Otimização da Alocação Temporal em Sistemas SWIPT Utilizando Particle Swarm Optimization

João Roberto Teixeira dos Santos

***Abstract*—A tecnologia *Simultaneous Wireless Information and Power Transfer* (SWIPT) permite utilizar sinais de radiofrequência tanto para transmissão de informação quanto para fornecimento de energia a dispositivos sem fio. Este trabalho propõe investigar o uso do algoritmo *Particle Swarm Optimization* (PSO) para determinar a divisão do tempo de operação de um sistema SWIPT entre transmissão de informação e coleta de energia. Por meio de simulações computacionais, será avaliado se uma alocação temporal otimizada pode proporcionar um melhor compromisso entre taxa de comunicação e energia coletada quando comparada a divisões temporais fixas.**

***Index Terms*—SWIPT, energy harvesting, time switching, PSO, otimização.**

I. Introdução

O crescimento das redes sem fio e da Internet das Coisas (IoT) tem aumentado a quantidade de dispositivos que necessitam operar de forma contínua e, em muitos casos, com capacidade limitada de armazenamento de energia. Em cenários nos quais a substituição ou recarga convencional das baterias é difícil, a disponibilidade energética pode limitar o tempo de operação dos dispositivos.

Uma alternativa para aumentar a autonomia desses equipamentos é a transferência de energia por sinais de radiofrequência. Nesse contexto, a tecnologia *Simultaneous Wireless Information and Power Transfer* (SWIPT) permite utilizar o sinal recebido tanto para comunicação quanto para coleta de energia [1]. Dessa forma, um mesmo sistema de comunicação pode atender simultaneamente requisitos relacionados à transmissão de dados e à alimentação energética dos dispositivos.

Entretanto, existe um compromisso entre essas duas funções. Quanto mais recursos forem destinados à comunicação, menores podem ser os recursos disponíveis para a coleta de energia e vice-versa. Uma das possibilidades para realizar essa separação é por meio de uma estratégia temporal, na qual diferentes parcelas do tempo de operação são utilizadas para transmissão de informação e para coleta de energia.

Nesse cenário, surge o problema de determinar qual parcela do tempo deve ser destinada a cada operação. Uma divisão fixa pode não ser adequada para diferentes condições de canal, potência recebida ou requisitos energéticos. Assim, a determinação automática dessa divisão pode ser tratada como um problema de otimização.

Este trabalho propõe utilizar o algoritmo *Particle Swarm Optimization* (PSO) para otimizar a alocação temporal de um sistema SWIPT. O objetivo é determinar a parcela do tempo que deve ser destinada à transmissão de informação e a parcela destinada à coleta de energia, buscando um compromisso entre o desempenho de comunicação e a quantidade de energia coletada.

A hipótese a ser investigada é que a utilização do PSO para determinar dinamicamente essa divisão temporal permite obter um melhor compromisso entre taxa de transmissão e energia coletada quando comparada a estratégias com alocação temporal fixa.

II. Trabalhos Relacionados

A transferência conjunta de informação e energia por sinais de radiofrequência tem sido estudada como uma alternativa para aumentar a autonomia energética de dispositivos sem fio. Clerckx *et al.* [1] apresentam os fundamentos da transferência de informação e energia sem fio, discutindo diferentes modelos de sistemas, receptores e circuitos de coleta de energia.

Outro aspecto relevante em sistemas SWIPT é o modelo utilizado para representar a conversão da energia de radiofrequência em energia elétrica. Boshkovska *et al.* [2] propõem um modelo não linear para a coleta de energia, considerando características práticas dos circuitos de conversão, como a região de saturação.

Problemas envolvendo SWIPT podem apresentar relações não lineares e múltiplos parâmetros que precisam ser ajustados simultaneamente. Nesse contexto, metaheurísticas podem ser utilizadas para procurar soluções sem a necessidade de uma formulação analítica fechada. O PSO, proposto por Kennedy e Eberhart [3], é uma metaheurística populacional baseada no comportamento coletivo de partículas que exploram o espaço de soluções.

Um trabalho recente investiga a aplicação do PSO na otimização de um sistema SWIPT envolvendo BD-RIS e diferentes estratégias de múltiplo acesso [4]. Nesse estudo, o algoritmo é utilizado para tratar um problema não convexo envolvendo diferentes variáveis do sistema. Os resultados apresentados mostram convergência estável da solução baseada em PSO.

Diferentemente desse trabalho, a presente proposta considera inicialmente um cenário mais simples, concentrando a otimização especificamente na divisão temporal entre transmissão de informação e coleta de energia. Essa simplificação permitirá avaliar diretamente o comportamento do PSO e sua capacidade de encontrar uma alocação temporal adequada para diferentes condições do sistema.

III. Metodologia

O trabalho será desenvolvido por meio de simulações computacionais de um sistema SWIPT composto inicialmente por um transmissor e um receptor. O sinal de radiofrequência transmitido será utilizado tanto para transferência de informação quanto para coleta de energia.

Será adotada uma estratégia de divisão temporal. Considerando um intervalo total de transmissão T, será definido um parâmetro τ, com

$$0 \leq \tau \leq 1, \tag{1}$$

que representa a parcela do intervalo dedicada à transmissão de informação. Consequentemente, a parcela destinada à coleta de energia será dada por $1 - \tau$.

Dessa forma, valores maiores de τ aumentam o período disponível para comunicação, enquanto valores menores aumentam o período disponível para coleta de energia. O problema de otimização consistirá em determinar o valor de τ que proporcione um compromisso adequado entre essas duas funções.

Para cada valor de τ, serão calculadas métricas relacionadas ao desempenho do sistema, como taxa de transmissão e energia coletada. Esses valores serão utilizados para construir uma função de aptidão que será avaliada pelo PSO.

Cada partícula do PSO representará uma possível solução para o valor de τ. Ao longo das iterações, as partículas modificarão suas posições considerando tanto a melhor solução individual encontrada quanto a melhor solução encontrada pelo conjunto de partículas. O objetivo do algoritmo será encontrar a divisão temporal que maximize a função de desempenho definida para o sistema.

A avaliação experimental será realizada considerando diferentes condições de operação, como potência de transmissão, condições de propagação e requisitos mínimos de comunicação e energia. A solução encontrada pelo PSO será comparada com configurações de divisão temporal fixa, permitindo verificar se a otimização proposta apresenta vantagens em relação a estratégias previamente definidas.

Além disso, poderá ser realizada uma busca exaustiva sobre o intervalo de τ como referência para verificar a proximidade da solução encontrada pelo PSO em relação à melhor solução obtida numericamente.

Nesta primeira versão do trabalho será utilizado exclusivamente o algoritmo PSO. Como extensão futura, poderão ser avaliadas e comparadas outras metaheurísticas, como *Bat Algorithm* e *Genetic Algorithm* (GA).

REFERENCES

[1] B. Clerckx, R. Zhang, R. Schober, D. W. K. Ng, D. I. Kim, and H. V. Poor, "Fundamentals of Wireless Information and Power Transfer: From RF Energy Harvester Models to Signal and System Designs," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 37, no. 1, pp. 4–33, 2019.

[2] E. Boshkovska, D. W. K. Ng, N. Zlatanov, and R. Schober, "Practical Non-Linear Energy Harvesting Model and Resource Allocation for SWIPT Systems," *IEEE Communications Letters*, vol. 19, no. 12, pp. 2082–2085, 2015.

[3] J. Kennedy and R. Eberhart, "Particle Swarm Optimization," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks*, 1995, pp. 1942–1948.

[4] E. E. C. Moreira, V. D. P. Souto, and R. D. Souza, "BD-RIS-Assisted NOMA-SWIPT for Energy-Constrained IoT in 6G Networks," 2026.